

한국가스공사 상임감사위원

개 선

일련번호 제21-배관피복-3호

제 목 계약상대자의 안전사고 보고 의무 개선

소관부서 ○◇본부 ○○지역본부

조치부서 ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처 □□□□부는 산업안전 및 건설안전 업무를 총괄하면서 안전사고 예방을 위하여 공사 또는 용역입찰관련 첨부문서인 「안전사고예방특수조건」을 관리하고 있으며, 계약상대자가 안전사고 발생 시 사고내용을 보고하도록 의무를 부여하고 있다.

한편, ○○지역본부 ◇◇◇◇부(이하 “감독부서”라 한다)는 “2020년 매설배관 건전성 확보공사”(계약상대자: (주)▲▲▲▲, 계약기간: 2020. 12. 4.~2021. 6. 30, 준공금액: 398백만 원)를 시행하였고 2021. 4. 1. 계약상대자는 배관위치 확인을 위한 굴착 공사 중 다음과 같이 가스배관 피복을 손상시키는 사고가 발생하였다.

< 사고 개요 >

- 발생장소: ○○시 ××구 ○○동(▼▼GS 앞 ◇◇공원)
- 사고내용: 굴착기 버킷에 의해 배관(3D Bend) 피복길이 약 115cm가 손상된 2급사고 (배관 모재손상은 없음)
- 2021. 8. 3. ◇◆◇◆위원회 사고조사 착수, 8. 11. 사고배관 확인굴착 및 조사

(출처: 확인서 “배관 피복손상 사고에 관한 본사 미보고 건”(2021. 11. 1.) 재구성)

2. 관계규정 및 판단기준

공사 직원은 「안전·보건·환경·품질(EHSQ) 경영규정」 제30조, 「사고관리지침서(KOGAS-EHSQ-P-08101)」 4.6.2, 6.1.1, [부표 3. 사고발생 시 보고체계]에 따라 사고가 발생할 경우 사고보고의 의무와 책임이 있고, 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」(EHSQ-P-06100) 6.14.1 ‘사고보고’에서 감독부서장은 사업소 EHSQ 담당부서장에게 사고내용을 구두, 유선 등으로 통보하도록 명시하고 있다.

또한, 「산업안전보건법」이나 [표 1]과 같이 입찰 첨부문서(안전사고예방특수조건, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 등)의 안전관련 규정에는 계약상대자(시공사)의 사고보험이나 안전관리 의무와 감독부서에 대한 사고보고만 기술되어 있어 감독부서가 안전관리부서에 사고발생을 통보하지 않을 경우 사고가 은폐될 우려가 있다.

【표 1】 입찰에 의한 계약 시 계약조건 문서

항목	문서명	파일명	적용일자
1	공급자행동강령	한국가스공사 공급자행동강령(KOGAS Supplier Code of Conduct).doc	2017-06-05
2	공사용역적격심사제부기준	공사용역적격심사제부기준_200812.zip	2020-08-20
3	공사용역적격심사제부기준_코로나	코로나-19극복을 위한 공사용역적격심사제부기준 일부 변경 적용.hwp	2020-06-02
4	공사입찰유의서	공사입찰유의서.hwp	2020-04-29
5	선금급조건	선금급조건.zip	2020-04-29
6	선금지급 안내문	선금지급 안내문.hwp	2019-12-17
7	전자입찰특별유의서	전자입찰특별유의서(11.7.12).hwp	2011-07-13
8	청렴계약입찰특별유의서	청렴계약입찰특별유의서_200812.zip	2020-08-20
9	청렴계약 특수조건	청렴계약 특수조건_200812.hwp	2020-08-20
10	안전사고예방특수조건	안전사고예방특수조건(2019-12-19).zip	2019-12-24
11	공사계약일반조건	공사계약일반조건.hwp	2020-04-29
12	공사계약특수조건	공사계약특수조건.zip	2019-05-28

(출처: 확인서 “계약상대자의 안전사고 보고의무와 책임에 관한 건” 자료 재구성)

3. 감사결과 확인된 문제점

시공감독부서는 인텔리전트 피깅(ILI¹⁾) 결과에 따라 ▼▼관리소 인근인 ◆◆고수부지 구간에 배관결함부위 보수공사를 추진하였고 시공사는 2021. 4. 1. 굴착기로 굴착공사를 진행하던 중 배관피복이 벗겨지는 손상사고가 발생하였으나

1) ILI(In Line Inspection)는 가스공급 중인 상태에서 유체 흐름에 의해 배관 내부에 피그를 주행시켜 배관의 부식과 물리적 손상에 의한 두께 감소 여부를 측정하는 배관검사 방식으로 피그종류에 따라 Form Pig, Geometry Pig, MFL(Magnetic Flux Leakage) Pig 등으로 구분할 수 있다.

감독부서는 규정에 따른 사고 계통보고를 하지 않아 2회(1차: 2021. 7. 21, 2차: 2021. 7. 25.)에 걸친 민원제보에 의하여 현장 사고조사가 이루어질 때까지 4개월간 사고가 은폐되었다.

이는 감독부서가 손상된 배관피복을 보수하면서 지역본부장까지 구두보고만 하면 사고보고 의무를 다한 것으로 잘못 인지하고 안전관리부서에 사고내용을 통보해야 하는 의무를 이행하지 않아 발생한 결과이다.

또한, 입찰관련 문서인 「안전사고예방특수조건」 제3조 ②항에 따라 ‘안전 사고’가 발생하는 경우 계약상대자는 감독부서에만 보고하도록 되어 있어 중대한 사고가 발생하더라도 감독부서가 지역본부의 안전관리부서나 본사(○○○○처, ◎◇본부, ●●실 등)에 통보하지 않을 경우 구체적인 사고조사 없이 중대한 사고도 은폐될 위험이 크다.

따라서 사고발생 시 [표 2]와 같이 계약상대자의 보고체계를 다원화하여 사고 은폐를 방지할 필요가 있다.

【표 2】 사고보고 관련 규정 개선방안

구 분	기 존	개 선
사고보고 근거규정	(직원 이행규정) EHSQ 경영규정, 「사고관리 지침서」, 「협력업체 EHSQ 관리절차서」 등	(좌동) + (계약상대자 추가 이행의무) → “안전사고예방특수조건” 개정 ¹⁾

1) [예시] “안전사고 발생 시 즉시 우리공사 감독부서와 안전관리부서에 보고하여 사고가 은폐되지 않도록 조치하고~” 와 같이 사고보고 이행의무 등을 추가 반영하도록 개정이 필요함.

(출처: EHSQ 경영규정 등 관련규정 자료 재구성)

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○지역본부 ××××부는 2021. 4. 1. ◇◇공원 가스관 피복손상 건에 대하여 감독부서인 ◇◇◇◇부로부터 사고사실을 통보받지 않아 ◇◆◆◆위원회의 사고 조사가 시행될 때까지 사고발생을 전혀 인지하지 못하였고 사고발생 보고채널을

개선하기 위하여 입찰관련 문서에 사고발생 시 계약상대자가 EHSQ 담당부서 (⊗⊗⊗⊗부)에도 보고하도록 개정이 필요하다는 의견을 제안하였다. 또한, ○○○○처 □□□□부는 상기 의견에 따라 「안전사고예방특수조건」 문서를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 사고발생 시 계약상대자가 안전관리부서에도 보고하도록 「안전사고예방특수조건」을 개정하여 감독부서에 의한 사고은폐가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (개선)